

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Funciones exponenciales y logarítmicas

Crecimiento, decaimiento, modelado y ecuaciones.

Funciones, trigonometría y geometría

10°-11°

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Funciones exponenciales y logarítmicas

Guía simple · Funciones, trigonometría y geometría · 10°–11° Crecimiento, decaimiento, modelado y ecuaciones.

1. Crecimiento exponencial: la idea central

Hay dos formas básicas de crecer: sumar una cantidad fija (crecimiento lineal) o multiplicar por un factor fijo (crecimiento exponencial). La diferencia es enorme.

Con crecimiento lineal $f(n) = 3n$, en 100 pasos se llega a 300. Con crecimiento exponencial $f(n) = 2^n$, en 100 pasos se llega a un número de 31 cifras.

Mini-ejemplo. Una hoja de papel que se dobla duplica su grosor en cada pliegue: tras 42 pliegues supera la distancia Tierra-Luna. La intuición lineal falla por completo.

2. La función exponencial y sus propiedades

La función exponencial de base a es

$$f(x) = a^x, \quad a > 0, \quad a \neq 1$$

Propiedades:

- Dominio $\mathbb{R}$; rango $(0, \infty)$: nunca es negativa ni cero.
- Si $a > 1$ es creciente; si $0 < a < 1$ es decreciente.
- Pasa siempre por $(0, 1)$, porque $a^0 = 1$.
- Leyes: $a^{x+y} = a^x a^y$, $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$, $(a^x)^y = a^{xy}$.

Mini-ejemplo. $\frac{2^{x+3}}{2^x} = 2^3 = 8$.

3. La base e

La base natural es $e \approx 2.71828 \dots$, definida como el límite

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Con base e , la función e^x es su propia derivada: $\frac{d}{dx}e^x = e^x$. Por eso el crecimiento continuo se escribe

$$A(t) = A_0 e^{kt}$$

donde $k > 0$ describe crecimiento y $k < 0$ describe decaimiento.

4. Logaritmo: definición

El logaritmo responde la pregunta inversa: **¿a qué exponente hay que elevar la base para obtener el número?**

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

Condiciones: $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$. No existe el logaritmo de un número no positivo.

Mini-ejemplo. $\log_2 8 = 3$ porque $2^3 = 8$; además $\log_a 1 = 0$ y $\log_a a = 1$. El logaritmo natural es $\ln x = \log_e x$.

5. Propiedades de los logaritmos

Las propiedades se deducen de las leyes de exponentes:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^n) = n \log_a x, \quad \log_a \frac{1}{x} = -\log_a x$$

Mini-ejemplo. $\log_2 40 - \log_2 5 = \log_2 8 = 3$.

Advertencia. $\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y$: la propiedad del producto no se aplica a sumas.

6. Cambio de base

Las calculadoras solo tienen $\log_{10}$ y $\ln$, así que el cambio de base es indispensable:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} = \frac{\ln x}{\ln a} = \frac{\log_{10} x}{\log_{10} a}$$

Mini-ejemplo. $\log_3 20 = \frac{\ln 20}{\ln 3} \approx 2.73$.

7. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

Exponenciales. Si $a^{f(x)} = a^{g(x)}$, entonces $f(x) = g(x)$. Si las bases no se igualan, se aplica logaritmo: para $3^x = 20$ se obtiene $x = \frac{\ln 20}{\ln 3} \approx 2.73$.

Logarítmicas. Combina los logaritmos, pasa a forma exponencial y resuelve. Para $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$: $x(x - 2) = 8 \Rightarrow x = 4$ (se rechaza $x = -2$ porque no está en el dominio).

Mini-ejemplo. $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$. Con $u = e^x$: $u^2 - 5u + 6 = 0$, luego $x = \ln 2 \approx 0.69$ o $x = \ln 3 \approx 1.10$.

8. Modelos de crecimiento y decaimiento

Interés compuesto: $A = P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$, con P el capital, r la tasa anual, n las capitalizaciones por año y t los años.

Crecimiento continuo: $A = Pe^{rt}$.

Decaimiento radiactivo: $A = A_0 e^{-kt}$; la vida media cumple $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$.

Escala logarítmica: $\text{pH} = -\log_{10}[H^+]$, Richter $= \log_{10}(A/A_0)$ y decibelios $= 10 \log_{10}(I/I_0)$.

Mini-ejemplo. Con vida media de 6 horas, tras 24 horas (cuatro vidas medias) queda $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = 6.25\%$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Fundamentos

1 Calcula 2^5 .

2 Calcula $\log_3 81$.

3 Calcula $\ln e^4$.

4 Calcula $\log_5 1$.

5 Calcula $9^{1/2}$.

Nivel 2 — Propiedades y cambio de base

6 Simplifica $\log_2 40 - \log_2 5$.

7 Expande $\log \left(\frac{x^3}{y}\right)$.

8 Combina $2 \ln x + \ln y$.

9 Calcula $\log_4 8$.

10 Calcula $\log_7 50$ con tres decimales.

Nivel 3 — Ecuaciones

11 Resuelve $2^{x+1} = 32$.

12 Resuelve $3^x = 20$ con tres decimales.

13 Resuelve $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$.

14 Resuelve $\log_3(x + 4) - \log_3 x = 1$.

15 Resuelve $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$.

Nivel 4 — Aplicaciones

16 Se invierten 1000 al 6% anual con capitalización mensual durante 5 años. Halla el monto.

17 Una población de 500 crece de forma continua al 4% anual. Halla su tamaño a los 3 años.

18 Un fármaco tiene vida media de 6 horas. ¿Qué fracción queda tras 24 horas?

19 Halla el pH de una solución con $[H^+] = 10^{-4}$ M.

20 Una sustancia radiactiva tiene vida media de 12 años. Halla su constante de decaimiento k .

Respuestas

1 32

2 4

3 4

4 0

5 3

6 3

7 $3 \log x - \log y$

8 $\ln(x^2 y)$

9 $\frac{3}{2}$

10 2.010

11 $x = 4$

12 $x \approx 2.727$

13 $x = \ln 2 \approx 0.693, x = \ln 3 \approx 1.099$

14 $x = 2$

15 $x = 4$

16 $1000(1.005)^{60} \approx 1348.85$

17 $500e^{0.12} \approx 563.75$

18 $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16} = 6.25\%$

19 4

20 $k = \frac{\ln 2}{12} \approx 0.0578$